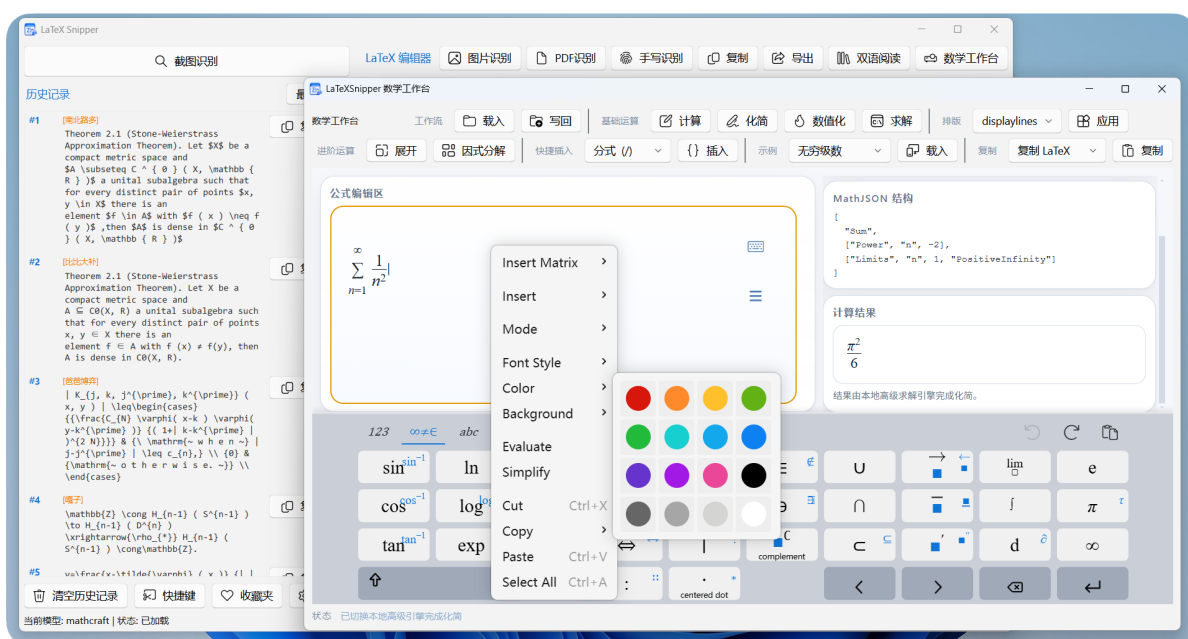




LaTeXSnipper

用户手册

适用于 v2.3.2_Final_Stable | 最终稳定版



目录

第一卷 • LaTeXSnipper 用户指南

- [开始使用前（必读）](#)
- [主窗口功能入口与识别流程](#)
- [本地模型（MathCraft ONNX）相关问题](#)
- [外部模型相关问题](#)
- [安装和环境问题](#)
- [网络与更新问题](#)
- [PDF 与识别效果问题](#)
- [使用技巧与功能问题](#)
- [平台特定问题（Linux / macOS）](#)
- [与其他软件冲突](#)
- [从源码运行与开发者常见问题](#)

- [如何有效反馈 Bug](#)

第二卷 • Office 加载项指南

- [加载项介绍与系统要求](#)
- [安装与注册](#)
- [Word 功能详解](#)
- [PowerPoint 功能详解](#)
- [公式编辑器与侧边栏](#)
- [设置与帮助](#)
- [常见问题排查](#)

第三卷 • MathCraft 内部模型介绍

- [MathCraft OCR 项目介绍](#)
- [环境变量设置指南](#)

第一卷 • LaTeXSnippet 用户指南

开始使用前（必读）

安装后第一步：运行依赖向导

LaTeXSnippet 首次启动或检测到关键依赖缺失时会弹出"依赖向导"。这不是可有可无的步骤——向导负责安装和配置内置 MathCraft OCR、PDF/Pandoc 等运行依赖层；外部模型服务本身仍需要用户另行部署或配置。

常见错误：跳过向导后直接使用内置识别

如果依赖层未完整安装，内置 MathCraft 截图识别、PDF 识别、手写识别和 Pandoc 导出可能不可用，或在首次调用时进入修复流程。

如果只使用外部模型，可以跳过安装并进入应用，但仍需要在设置页完成外部服务配置并通过连接测试。

向导只管理 Python 依赖层，不会安装或卸载系统软件包（如 apt/brew 等）。

如果向导本身运行失败：

- Windows：确保以普通用户（非管理员）运行，且杀毒软件未拦截
- Linux：确保 `python3 -m venv` 可用（Debian/Ubuntu 通常需要 `python3-venv`）
- macOS：确保有可用的 Python 3.10+，推荐 Homebrew Python 或 python.org 官方安装包

软件的基本 workflow

了解这个流程可以避免 80% 的困惑

截图 → 识别 → 编辑/预览 → 导出，具体来说：

- **主窗口截图：** 按下截图快捷键（默认见设置），框选公式区域
- **识别结果：** 自动出现在主窗口列表，双击可查看 LaTeX 源码和渲染预览
- **编辑区：** 主窗口右侧是 LaTeX 编辑器，支持实时预览渲染
- **数学工作台：** 点击"数学工作台"按钮打开独立窗口，会自动载入主编辑器中的公式。在工作台中可以编辑公式、进行数值计算或表达式化简，完成后可写回主编辑器
- **手写识别：** 从主窗口打开手写窗口，内置识别固定使用 MathCraft 混合模式，手写文字和公式会一起识别
- **导出：** 右键或菜单可选择 30+ 种格式导出（部分需要 Pandoc）

日志文件在哪里（关键！）

遇到任何问题时，第一步永远是 **查看日志**：

- **Windows：** `%USERPROFILE%\\.latexsnipper\logs\` 或 `%LOCALAPPDATA%\LaTeXSnipper\logs\`
- **Linux：** `~/.latexsnipper/logs/`
- **macOS：** `~/.latexsnipper/logs/`
- **崩溃日志：** 同目录下的 `crash-native.log`

建议

反馈 Bug 时把整个 logs 目录打包发过来，不要只截图报错弹窗。

主窗口功能入口与识别流程

主窗口按钮分别做什么

当前主窗口左侧是截图和历史区，右侧是 LaTeX 编辑、预览和工具入口：

- **截图识别：** 使用全局快捷键或按钮进入框选截图识别。默认快捷键是 `Ctrl+F`，可在主窗口"快捷键"按钮中修改。
- **图片识别：** 选择本地图片文件并走当前识别模型。
- **PDF识别：** 选择 PDF 后按页渲染识别，可输出 Markdown 或 LaTeX 文档。
- **手写识别：** 打开独立手写画布，写完后自动触发识别，结果可复制或写回主编辑器。
- **双语阅读：** 打开 PDF 阅读/翻译窗口，左侧查看 PDF，右侧显示当前页原文与中文。
- **数学工作台：** 将主编辑器中的公式载入 MathLive 工作台，进行计算、化简、展开、因式分解、求解等操作。
- **复制 / 导出：** 复制当前编辑器内容，或通过统一导出菜单导出为 LaTeX、Markdown、MathML、HTML、OMML、SVG 以及 Pandoc 扩展格式。
- **收藏夹 / 历史记录：** 历史项和收藏项都支持复制、编辑、导出、重命名和删除。

托盘或菜单栏状态菜单还提供 **截图屏幕模式**：自动模式会按鼠标释放点选择屏幕，也可以固定到某一块显示器。多屏截图位置不对时，优先检查这里。

设置页当前业务逻辑

设置页的"选择识别模型"只有两类入口：

- **内置模型：** 使用 MathCraft OCR。本地识别类型可选 **公式**、**混合（文字+公式）**、**纯文字**。
- **外部模型：** 连接 OpenAI-compatible、Ollama 或 MinerU 服务。推荐预设包括 GLM-OCR、PaddleOCR-VL、Qwen2.5/Qwen3-VL、Ollama Vision 和 MinerU Native。

外部模型的 **输出偏好** 只影响普通图片、截图和手写识别；PDF 入口会单独询问导出格式和 DPI。填写 **自定义提示词** 后，自定义提示词优先级最高，会覆盖图片、截图、手写以及 OpenAI-compatible / Ollama PDF 识别的默认模板。

设置页还包含外观主题、公式渲染引擎、LaTeX 路径验证、更新检查、启动时显示日志窗口、依赖管理向导、打开 MathCraft 缓存目录等入口。MathCraft 依赖统一由主依赖环境管理，设置页不再提供单独的模型下载按钮。

PDF 识别流程

点击 **PDF识别** 后，程序会按当前模型执行：

- 当前为 **内置模型** 且不是混合模式时，会提示切换到 MathCraft 混合识别后继续。PDF 文档识别需要混合模式做文本和公式整理。
- 当前为 **外部模型** 时，必须先设置在设置中完成外部模型配置并通过连接测试。
- MinerU 原生协议会走文档解析模式，输出固定为 Markdown；其他模型会先询问输出 Markdown 还是 LaTeX。
- 程序会询问识别页数，默认最多先识别 5 页，避免大 PDF 一次性耗时过长。
- 程序会询问 PDF 渲染 DPI，范围为 90-300。外部模型默认 150 DPI，内置模型默认 200 DPI。
- 识别结果会打开独立的 PDF 结果窗口，可编辑、复制或保存。Markdown 文档保存时，如果结构化结果包含图片资源，程序会尽量把相关 assets 一起复制到保存目录。

双语阅读流程

双语阅读 是阅读与翻译工具，不等同于 PDF OCR：

- 打开 PDF 后，左侧显示 PDF 预览，右侧按当前页显示原文和中文。
- 原文来自 PyMuPDF 对 PDF 文本层的提取；扫描件或没有文本层的 PDF 需要先走 OCR 识别。
- PDF 预览后端可选 **自动**、**Poppler**、**Fitz**。自动模式优先使用可用的 Poppler，否则回退 Fitz。
- 翻译引擎可选 **仅显示原文**、**Argos Translate**、**Azure Translator**、**Google Cloud Translation**、**DeepL API Free**。
- Argos 是可选本地翻译组件，会创建独立翻译环境并安装英译中模型；它不影响主依赖环境是否完整。
- Azure、Google、DeepL 的接口配置只对双语阅读功能生效，保存后写入本地配置。

本地模型（MathCraft ONNX）相关问题

MathCraft ONNX 用户提示

应用会自动下载并 `warmup()`，如果 `warmup` 失败会尝试重新下载。但如果网络慢，下载模型可能很久。

可以先用 `python -m mathcraft_ocr models check` 检查缓存状态。

模型下载失败（网络问题 / 代理 / 防火墙）

现象： 启动或首次使用时卡在 "model xxx downloading"，然后失败。

原因：

- 模型托管在 GitHub Releases 等境外服务器，国内用户可能无法直接访问
- 公司/学校网络有防火墙拦截
- 代理设置不正确导致 urllib 无法连接

解决：

- 检查网络是否能访问 GitHub
- 设置环境变量 `HTTP_PROXY / HTTPS_PROXY`（如果使用代理）
- 尝试切换网络（如手机热点）
- 删除 MathCraft 模型缓存目录下残留的不完整下载后重试：

-Windows: %APPDATA%\MathCraft\models\ -Linux/macOS: ~/.mathcraft/models/

命令行诊断

运行 `python -m mathcraft_ocr models check` 可以查看模型缓存状态。

运行 `python -m mathcraft_ocr warmup --profile mixed --provider auto` 可以预热混合识别链路；如果模型缺失或损坏，运行时会自动下载或修复缓存。

onnxruntime 安装不完整或版本不对

现象： 启动报 `failed to import onnxruntime` 或 `missing get_available_providers`。

原因：

- 可能安装了 onnxruntime 的命名空间包而非完整包
- pip 安装时网络中断导致包不完整
- CPU 版和 GPU 版冲突

解决：

- `pip uninstall onnxruntime onnxruntime-gpu` 全部卸载后重新安装
- 如需 GPU 加速: `pip install onnxruntime-gpu`

- 仅 CPU: `pip install onnxruntime`

CUDA / GPU 相关错误

现象： warmup 时报 CUDA 相关错误，如 `cuda wasn't able to be loaded`、`cublas` 错误等。

原因：

- 安装了 `onnxruntime-gpu` 但没装 CUDA / cuDNN
- CUDA 版本与 `onnxruntime-gpu` 不匹配
- 显卡驱动太旧
- 多 GPU 环境下默认选错了设备

解决：

- **如果不需要 GPU：** 设置环境变量 `MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU=1` 强制 CPU 模式
- **如果需要 GPU：** 确认 CUDA Toolkit 和 cuDNN 版本与 `onnxruntime-gpu` 匹配（查 `onnxruntime` 官方兼容表）
- 更新显卡驱动

模型缓存损坏（下载一半断电 / 杀进程）

现象： warmup 报 `invalid protobuf`、`failed to load model`、`sha256 mismatch`。

原因： 下载过程中断导致模型文件不完整；或者磁盘故障导致文件损坏。

解决：

- 删除对应模型目录：Windows 为 `%APPDATA%\MathCraft\models\<model_id>`，Linux/macOS 为 `~/.mathcraft/models/<model_id>/`
- 重启应用，会自动重新下载
- 或用命令行：`python -m mathcraft_ocr models check` 检查缓存状态

显存不足导致 ONNX 模型加载失败

现象： warmup 报 `CUDA out of memory` 或直接崩溃。

原因： GPU 显存不够。应用会根据显存选择批大小，但如果其他程序（浏览器、游戏）占了显存，剩余不够。

解决：

- 关闭其他占用 GPU 的程序

- 设置 MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU=1 强制使用 CPU

外部模型相关问题

根本没配置外部模型，直接点识别然后报错

现象：截图后识别失败，提示"模型名为空"或"外部模型地址为空"。

错误原因

外部模型客户端 `_validate_config()` 要求 provider 非 mineru 时 `model_name` 和 `base_url` 不能为空。

默认 `model_name` 就是空字符串，你需要手动填写。

解决：先去 **设置** → **外部模型**，至少填上 Base URL 和模型名（或选择预设），点"测试连接"通过后再使用。

模型没预热（冷启动），第一次调用巨慢或超时

现象：首次 OCR 识别等待很久（可能超过 60 秒），然后报超时。

原因：vLLM / Ollama / 本地 ONNX 模型首次加载需要将模型读入内存/显存，尤其是大模型（7B+）。默认超时仅 60 秒。

解决：

- **方案 A：**首次使用前先手动调用一次预热（用 curl 或 Ollama 的 API 测试页面）
- **方案 B：**在设置里把超时提高到 120-180 秒
- **方案 C：**Ollama 用户可以先 `ollama run <model_name>` 确保模型已在内存中

Ollama 已启动但 Base URL 填错

现象：测试连接报"无法连接到 127.0.0.1:11434"。

常犯错误：

- 填了 `http://localhost:11434/v1`（Ollama **不需要** /v1 后缀）
- 填了 `https://` 而不是 `http://`（本地 Ollama 默认不开 HTTPS）
- Ollama 服务实际监听在其他端口，但用户没改端口号

- Ollama 根本没启动 (ollama serve 没运行)

快速验证

先在浏览器访问 <http://127.0.0.1:11434/api/tags>，如果返回 JSON 就说明正常。

模型名拼写错误 / 大小写不对

现象： 测试连接提示"模型名不存在: xxx"，然后列出可用模型。

原因： 模型名必须完全一致，包括大小写。

解决：

- Ollama 用户执行 `ollama list` 查看确切模型名
- OpenAI-compatible 用户查服务文档或 `/v1/models` 接口返回值

线上 API 用了但没填 API Key

现象： 测试连接或识别时报 401 "接口认证失败"。

原因： 线上服务（硅基流动、DeepSeek、OpenAI 等）必须提供 API Key。本地 Ollama 通常不需要。

解决： 在设置的 API Key 栏填入正确的密钥。

安全提醒

API Key 是敏感信息，请勿分享给他人或上传到公开仓库。

LaTeXSnippet 不会将你的 API Key 发送到除你指定的 Base URL 以外的任何地方。

MinerU 协议选了但是服务端没配好

现象： 测试连接报 404 或 409。

原因： MinerU 的默认测试端点是 `/health`，默认解析端点是 `/file_parse`。不同版本可能用不同路径。

解决：

- 先确认 MinerU 服务是否在运行：浏览器访问 <http://127.0.0.1:8000/health>
- 如果路径不对，在设置中修改"解析接口路径"和"健康检查路径"

- MinerU 409 错误通常表示解析任务失败，查看 MinerU 服务端日志

选了 OpenAI-compatible 协议但服务是 Ollama

现象：测试连接时访问 `/v1/models` 返回 404。

原因：Ollama 的模型列表接口是 `/api/tags`，不是 `/v1/models`。

解决：把协议从 "OpenAI-compatible" 改成 "Ollama"。

协议选择速查

- Ollama 服务 → 选 **Ollama**
- 硅基流动 / DeepSeek / OpenAI / Groq 等 → 选 **OpenAI-compatible**
- MinerU 服务 → 选 **MinerU**
- 本地 MathCraft ONNX → 在 "选择识别模型" 中选 **内置模型**

自定义提示词把系统提示覆盖了导致输出格式错乱

现象：填写了自定义提示词后，输出变成了自然语言解释而不是 LaTeX 代码。

原因：自定义提示词优先级最高，会完全覆盖模板提示词。如果你写的提示词没有强调 "只输出 LaTeX"，模型可能会自由发挥。

解决：如果不确定怎么写，清空自定义提示词，只用模板。

安装和环境问题

Python 版本不对

现象：安装或运行时出现语法错误或不兼容提示。

原因：不同场景的 Python 要求不同，不能混用。

解决：

- **普通 Windows 安装包用户：**不需要单独安装 Python，安装包自带规范化的 Python 3.11 模板环境。
- **Linux/macOS 安装包用户：**需要系统中有可用 Python 3.10+，仅用于创建用户目录下的隔离依赖环境。

- **源码运行/开发者：** 推荐 Python 3.11，与当前 Windows 打包环境保持一致。

```
#Python 3.11 创建虚拟环境
python3.11 -m venv .venv

>
#Windows 激活
.\.venv\Scripts\activate

#Linux/macOS 激活
source .venv/bin/activate

#Windows 安装公共依赖
pip install -r requirements.txt

#Linux 安装公共依赖和 Linux 快捷键依赖
pip install -r requirements-linux.txt

#macOS 安装公共依赖
pip install -r requirements-macos.txt
```

PyInstaller 打包版和开发版行为不同

现象： 从 GitHub Release 下载的 exe 能跑，但 git clone 后用源码跑不了。

原因： 打包版和源码版的环境边界不同。Windows 安装包包含规范化的 Python 3.11 模板环境；Linux/macOS 安装包只包含 PyInstaller 应用本体，Python 依赖层会在用户目录中创建。源码运行则完全依赖你自己的开发环境。

解决：

- **如果是用户：** 优先使用 Release 版本，不要自己从源码跑
- **如果是开发者：** Windows 使用 requirements.txt；Linux/macOS 分别使用 requirements-linux.txt / requirements-macos.txt；需要打包或构建资源时再安装 requirements-build.txt

Linux/macOS 依赖环境创建在哪里

Linux/macOS 安装包不会把构建机的 tools/deps/python311 或任意虚拟环境打进安装包。首次需要 MathCraft、Pandoc 等 Python 依赖层时，会在用户可写目录创建：

```
~/.latexsnipper/deps/python311
```

为什么这样设计

Linux/macOS 的安装目录通常位于 `/usr/lib/latexsnipper` 或 `.app` 包内部，普通用户没有写权限。

➤ 将依赖层放在 `~/.latexsnipper/deps/python311` 可以避免权限错误，也避免把开发者机器上的 `venv`、`pyvenv.cfg`、`CI` 路径打进安装包。

Linux `.deb` 会声明 `python3` 和 `python3-venv` 依赖；macOS 没有 `.deb` 这种系统依赖声明机制，如果找不到可用 `python3`，请先安装：

```
#Homebrew
brew install python

#或使用 python.org 官方 macOS 安装包
https://www.python.org/downloads/macos/
```

pip 依赖安装失败（特别是 `pywin32` / `PyQt6`）

现象： `pip install -r requirements.txt` 报错。

依赖向导会先显示 UI；`ensurepip`、`pip` 升级以及 `setuptools` / `wheel` 修复只会在点击下载/安装后执行。若所选目录已有可用 Python 环境，向导会直接使用该环境；若没有可用 Python，Windows 会调用本地 `python-3.11.0-amd64.exe` 初始化模板环境，Linux/macOS 会使用系统 Python 3.10+ 创建隔离环境。

原因：

- `pywin32` 需要编译或特定 wheel
- `PyQt6` 体积大约多
- 某些包在国内 PyPI 镜像可能没有及时同步

解决：

- 使用清华/阿里云 PyPI 镜像：

```
pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple -r requirements.txt
```

- Linux/macOS 源码运行请改用对应平台文件：`requirements-linux.txt` 或 `requirements-macos.txt`
- `pywin32` 只在 Windows 平台安装；如果 Windows `pip` 装不上，去 PyPI 手动下载匹配 Python 版本的 wheel 安装

权限问题（Program Files / 系统目录）

现象： 安装在 C:\Program Files\ 下运行报权限错误。

原因： 应用需要在用户目录（%APPDATA%、~/.latexsnipper/）写入日志、配置、模型缓存。
如果应用本身放在受保护目录，某些操作可能被 UAC 拦截。

解决：

- GitHub 安装包默认安装到 %LOCALAPPDATA%\LaTeXSnipper，普通用户权限即可运行
- 如果手动放入 C:\Program Files\ 等受保护目录，不要把依赖目录、模型缓存或日志目录指向安装目录；保持默认用户目录通常没有问题

中文路径 / 用户名包含特殊字符

现象： 启动崩溃或模型加载失败。

原因： Windows 用户名含中文、空格、特殊符号时，%APPDATA% 路径可能包含非 ASCII 字符，某些 C 库或 ONNX 底层可能无法正确处理。

解决： 设置环境变量 MATHCRAFT_HOME 指向一个纯 ASCII 路径，例如 C:\mathcraft_data。

网络与更新问题

Windows 防火墙拦截本地服务

现象： Ollama / MinerU 等服务已启动，但 LaTeXSnipper 连不上。

原因： Windows Defender 防火墙可能拦截了本地回环连接。

解决：

- 检查防火墙设置，允许 Python / Ollama 通过
- 临时关闭防火墙测试（仅用于排查）
- 确认 Ollama 监听在 0.0.0.0 还是 127.0.0.1

更新检查失败

现象： 检查更新时一直转圈或报错。

原因： 更新检查访问 `api.github.com`，国内可能被墙或很慢。

解决：

- 设置代理后重试
- > 直接去 **GitHub Releases** 手动下载最新版
- 查看 `%USERPROFILE%/.latexsnipper/logs/` 下的日志了解具体错误

杀毒软件误报 / 拦截

现象： exe 被删除、隔离或阻止运行。

原因： PyInstaller 打包的 exe 有时被误报为木马。

解决：

- 将安装目录加入杀毒软件白名单
- 确保从 **GitHub Releases** 下载（优先使用 SignPath 签名安装包；签名不可用时官方 Release 可能提供同名未签名回退包）

PDF 与识别效果问题

PDF 识别结果很乱

现象： 用内置模型或外部模型识别 PDF 效果很差。

原因：

- DPI 设得太低 (< 100) 或太高 (> 200)
- 扫描件与文字型 PDF 处理方式不同
- 提示词模板不匹配（用了公式模板去识别文档）

解决：

- 文字型 PDF：尝试 140-170 DPI
- 扫描件：尝试 200-300 DPI
- 外部模型普通图片/手写识别：确认设置中"输出偏好"和提示词模板与任务匹配
- PDF 识别：在 PDF 入口单独选择 Markdown/LaTeX 与 DPI；MinerU 文档解析固定输出 Markdown

切换了输出模式但结果没变

现象： 设置里选了 LaTeX 输出，但返回的还是 Markdown。

原因： 自定义提示词会覆盖输出模式设置；PDF 入口的格式选择独立于外部模型设置页的“输出偏好”；MinerU 协议走原生接口，不受输出偏好影响。

解决： 清空自定义提示词、确认协议类型；如果是 PDF，请重新从 PDF 入口选择导出格式。

大图片 / 高分辨率截图识别失败

现象： 截了 4K 屏幕的图，识别直接报错或超时。

原因： 图片太大，Base64 编码后体积膨胀约 33%，可能超过服务端请求体大小限制，或传输太慢导致超时。

解决：

- 缩小截图范围
- 降低截图分辨率
- 提高超时时间

使用技巧与功能问题

截图快捷键不生效

现象： 按下截图快捷键后没有任何反应。

可能原因与解决：

- **快捷键被其他软件占用：** 输入法、词典取词、录屏软件可能占用全局快捷键。暂时关闭这些软件，或在设置中更换截图快捷键
- **权限不足 (Linux/macOS)：** Linux Wayland 可能限制全局快捷键或截图；macOS 截图需要屏幕录制权限，参阅平台特定章节
- **应用在后台运行？** Windows 和有托盘的 Linux 会隐藏到系统托盘；macOS 会保持应用运行，可从 Dock 或菜单栏状态项重新打开

导出功能不可用（Pandoc 相关）

现象： 导出 Word / EPUB / Typst 等格式时报错或选项灰色。

原因： 这些格式依赖 Pandoc。Pandoc 是可选的外部工具。

解决：

- 打开依赖向导，安装 "PANDOC" 层
- 或手动安装 Pandoc (<https://pandoc.org>) 并确保在 PATH 中
- 核心功能（LaTeX / Markdown / MathML / HTML 导出）不需要 Pandoc

手写识别不触发 / 延迟太高

现象： 在手写窗口写完公式后没反应，或延迟很长才识别。

原因：

- OCR 服务未就绪（内置 MathCraft 混合模式未加载，或外部模型未连接）
- 网络延迟（使用远程外部模型时）
- 触控笔驱动问题

解决：

- 打开手写窗口后，程序会后台预热 MathCraft 混合模式；首次使用可能需要等待模型加载
- 手写窗口右下角有状态指示，确认显示"就绪"
- 如果使用远程模型，检查网络延迟

手写识别为什么不跟随主窗口的公式/文字模式

说明： 手写窗口的内置识别固定使用 MathCraft 混合模式。这样可以同时保留普通文字、中文/英文标签和公式，后续"自动排版"生成文档时不会因为只走公式模式而丢失文字。

影响：

- 主窗口截图识别仍然可以选择公式、文字、混合或外部模型
- 手写窗口使用内置模型时固定为混合模式，并会按混合模式预热
- 如果主窗口选择了外部模型，手写窗口仍会使用外部模型，但默认采用手写混合 OCR 提示词，以 Markdown + LaTeX 形式保留文字和公式

手写自动排版后文字、中文或换行不符合预期

现象： 自动排版后普通文字被省略，中文编译异常，或多行文字在 PDF 中挤到同一行。

当前策略：



• 自动排版会生成完整 XeLaTeX 文档，并使用 ctexart 文档类

- 导言区会补齐常用数学和表格宏包，如 amsmath、amssymb、mathtools、geometry 等
- 普通文字行会按段落保留，连续文字行会自动分段，避免 PDF 中被合并到同一行
- 如果外部模型排版时吞掉了识别草稿里的普通文字，程序会尝试把这些文字合并回文档正文

数学工作台计算结果不对

现象： 输入表达式后计算返回错误结果或超时。

原因：

- 表达式语法问题（如隐式乘法未加 *）
- Compute Engine 无法处理的复杂表达式

解决：

- 检查表达式语法：2x 需要写成 2*x
- 应用会自动回退到 SymPy/mpmath 引擎处理复杂情况
- 对于超长运行的计算，耐心等待回退引擎结果

深色/浅色主题切换后显示异常

现象： 切换主题后某些窗口颜色错乱或文字不可见。

解决：

- 重启应用确保所有窗口正确应用主题
- 如果问题持续，在设置中明确选择"浅色"或"深色"而非"跟随系统"

Pandoc 导出中文乱码

现象： 导出 .docx 或 .epub 后中文显示为乱码。

原因： Pandoc 默认可能使用非 UTF-8 编码，或缺少中文字体。

解决：

- 确保 Pandoc 版本 ≥ 3.0

- 导出 LaTeX PDF 时确保安装了 ctex 宏包或中文字体
- Word 导出后在 Word 中手动设置字体

双语阅读打开 PDF 后没有原文或译文

现象： 双语阅读窗口能打开 PDF，但右侧原文为空，或译文一直为空。

原因：

- 双语阅读读取的是 PDF 文本层，不会对扫描页自动 OCR
- 当前翻译引擎是"仅显示原文"，不会生成中文译文
- Argos 本地翻译未部署完整，或远程翻译引擎没有配置 API Key

解决：

- 扫描件先使用 **PDF识别** 做 OCR，或换用带文本层的 PDF
- 如果需要离线英译中，选择 Argos Translate 并点击"部署 Argos 本地翻译"
- 如果使用 Azure、Google 或 DeepL，先点"接口配置"填写密钥

平台特定问题（Linux / macOS）

三端主要差异速查

LaTeXSnippet 的主流程在 Windows、Linux、macOS 上保持一致：截图识别、图片识别、PDF 识别、手写识别、双语阅读、导出、历史记录、收藏夹和数学工作台使用同一套业务逻辑。

主要差异集中在系统集成层：

- **截图快捷键：** Windows 使用 Win32 原生全局快捷键；Linux 使用 pynput 全局快捷键，X11 最稳定，Wayland 可能受桌面环境策略限制；macOS 使用 Carbon 原生全局快捷键。
- **可设置快捷键：** 三端统一限制为 Ctrl+字母 或 Ctrl+Shift+字母。
- **默认快捷键：** 三端都是 Ctrl+F。
- **截图实现：** Windows 使用 Qt 框选截图；Linux 先走 Qt，失败后可尝试 grim、maim、gnome-screenshot 等系统工具或 portal 回退；macOS 先走 Qt，可回退到系统 screencapture，首次使用可能弹出屏幕录制权限。

- **关闭窗口 / 后台常驻：** Windows 关闭主窗口会隐藏到系统托盘，托盘菜单"退出"才真正退出；Linux 有系统托盘时关闭主窗口会隐藏到托盘，没有托盘时会询问是否退出；macOS 关闭主窗口会最小化并保持应用运行，Dock 或菜单栏"退出"才真正退出。
- **权限要求：** Windows 普通截图路径不需要额外系统权限；Linux Wayland 可能限制截图和全局快捷键；macOS 截图需要屏幕录制权限，Carbon 全局快捷键通常不需要辅助功能权限。
- **依赖环境：** Windows GitHub 安装包内置规范化依赖环境，Store 包内置 CPU 运行时和模型；Linux/macOS 运行时在 `~/.latexsnipper/deps/python311` 创建依赖环境，需要系统 Python 3.10+。
- **安装包：** Windows 使用 Inno 安装包或 Store MSIX，GitHub Release 优先发布签名安装包，签名不可用时发布同名未签名回退包；Linux 使用 Debian/Ubuntu `.deb`；macOS 使用 `.dmg` 或 `.app.zip`。

快捷键兼容性

当前快捷键设置入口只接受 `Ctrl+字母` 或 `Ctrl+Shift+字母`，因此默认快捷键和用户可设置快捷键都落在三端共同支持范围内。

若 Linux Wayland 环境下快捷键或截图无响应，通常是桌面环境权限或全局快捷键策略限制，优先参考下方 Wayland 说明。

macOS 使用 Carbon 注册全局快捷键，通常不需要开启"辅助功能"权限；截图失败时应优先检查"屏幕录制"权限。

Linux: Wayland 下载图功能异常

现象： 在 Wayland 会话下载图黑屏、部分窗口无法截取或快捷键无响应。

原因： Wayland 的安全模型限制了应用间的屏幕捕获，Qt 的截图机制可能需要额外配置。

解决：

- 尝试安装并配置 `grim+slurp` (wlroots 系) 或 `gnome-screenshot` (GNOME)
- 应用会自动检测这些工具作为回退方案
- 某些发行版需要在设置中允许屏幕共享权限

Linux 依赖提示

依赖向导只管理 Python 依赖层。`grim`、`maim`、`gnome-screenshot` 等系统工具需要用户自行通过包管理器安装。

这些工具是可选的回退方案——应用在 Qt 原生截图失败时自动尝试它们。

Linux: 虚拟机或 Wayland 下启动后直接中止

现象： 命令行出现 EGL not available、No physical devices、GL0zone not found、Failed to get system egl display，随后程序中止。

原因： 这通常不是 MathCraft GPU 推理问题，而是 Qt WebEngine / Chromium 在 Wayland、虚拟机、WSL 或没有可用 DRI render 节点时无法初始化 EGL/GPU 图形后端。

当前策略： LaTeXSnippet 会在高风险 Linux 图形环境中自动启用软件渲染兜底。正常 X11 + 真实 GPU + 可用 /dev/dri/renderD* 的用户仍走原生路径，不会被强制降级。

手动开关：

```
#强制启用 Linux 图形兜底
LATEXSNIPPER_FORCE_LINUX_GRAPHICS_FALLBACKS=1 latexsnippet

#禁用 Linux 图形兜底，尝试原生 Qt/GPU 路径
LATEXSNIPPER_DISABLE_LINUX_GRAPHICS_FALLBACKS=1 latexsnippet
```

如果仍然无法启动，通常是系统缺少 XWayland/XCB/QtWebEngine 运行库。Debian/Ubuntu 用户可先确认这些包是否存在：

```
sudo apt install xwayland libxcb-cursor0 libxcb-icccm4 libxcb-image0
libxcb-keysyms1 libxcb-render-util0 libxcb-xinerama0 libxkbcommon-x11-0
```

macOS: 首次启动被阻止

现象： macOS 提示"无法验证开发者"或"已损坏"。

原因： 应用未经过 Apple 公证（notarization）。

解决：

- 前往 系统设置 → 隐私与安全性 → 点击"仍要打开"
- 或终端执行：xattr -cr /Applications/LaTeXSnippet.app

macOS: 截图权限弹窗

现象： 首次截图时系统弹窗要求授予屏幕录制权限。

解决：

- 在系统设置 → 隐私与安全性 → 屏幕录制中勾选 LaTeXSnippet
- 授权后如果仍无法截图，请完全退出并重新打开应用

>

macOS: 全局快捷键是否需要辅助功能权限

结论： 通常不需要。

LaTeXSnippet 在 macOS 上使用 Carbon 原生全局快捷键注册，不使用 pynput 或键盘事件监听线程。截图快捷键不生效时，优先检查快捷键是否被系统或其他软件占用，以及应用是否仍在运行。只有涉及低层键盘监听、模拟键鼠控制或其他辅助控制能力的软件通常才需要"辅助功能"权限。

macOS: 没有可用 pip 或 pip 版本太低

现象： 依赖向导提示找不到 pip，或安装依赖时出现 pip / setuptools / wheel 版本过低。

原因： macOS 安装包不内置完整 Python 依赖环境，需要借助系统中可用的 Python 3.10+ 创建 ~/.latexsnipper/deps/python311。如果系统 Python 没有 venv / ensurepip / pip，依赖层无法自动初始化。

解决：

- 推荐安装 Homebrew Python: brew install python
- 或安装 python.org 官方 macOS Python 包
- 重新启动 LaTeXSnippet 后再运行依赖向导

各平台数据目录速查

配置文件 & 日志：

Windows: %USERPROFILE%\latexsnipper

Linux: ~/.latexsnipper/

macOS: ~/.latexsnipper/

Linux/macOS Python 依赖环境：

Linux: ~/.latexsnipper/deps/python311

macOS: ~/.latexsnipper/deps/python311

模型缓存 (MathCraft ONNX)：

Windows: %APPDATA%\MathCraft\models

```
Linux:    ~/.mathcraft/models/  
macOS:    ~/.mathcraft/models/
```

>

与其他软件冲突

多版本 Python 共存导致调用错误

现象： 命令行能跑但 GUI 跑不了，或反之。

原因： 系统中安装了多个 Python 版本，PATH 中执行的是错误的 Python。

解决：

- `where python` (Windows) / `which python` (Linux/macOS) 检查当前使用的 Python 路径
- 确保虚拟环境已激活
- 使用绝对路径运行

输入法 / 屏幕取词软件干扰截图

现象： 截图快捷键无效或截到的画面不对。

原因： 某些输入法、词典取词、录屏软件占用全局快捷键或 hook 了屏幕捕获。

解决： 暂时关闭冲突软件的屏幕相关功能，或在 LaTeXSnippet 设置中修改截图快捷键。

如何有效反馈 Bug

先说最重要的

只说"报错了""用不了""闪退"而不提供日志的 issue，不会被处理。

没有日志 = 无法定位 = 无法修复。

反馈 Bug 时请务必附带以下 **全部** 信息：

必须提供的信息

1. 日志文件

位于 `%USERPROFILE%\.latexsnipper\logs\` 或 `%LOCALAPPDATA%\LaTeXSnipper\logs\`，
把 **整个 logs 目录打包** 发过来。

命令行运行时 `stderr` 的输出也要一并附上。

2. 崩溃日志

`crash-native.log`（在日志目录下），如果有的话。

3. 运行环境

操作系统版本、安装方式（exe 还是源码）、Python 版本（源码运行时）。

4. 外部模型配置

协议类型、模型名、是否本地部署、是否使用代理。

5. 复现步骤

你点了什么、填了什么配置、什么时候报的错。越详细越好。

6. 截图

错误提示的 **完整截图**（不要裁剪，要包含窗口标题栏）。

去哪里反馈

- **GitHub Issues:** <https://github.com/SakuraMathcraft/LaTeXSnipper/issues>
- **GitHub Discussions:** <https://github.com/SakuraMathcraft/LaTeXSnipper/discussions>（一般使用问题请发这里）

从源码运行与开发者常见问题

README Quick Start 步骤验证

README 中提供了三种平台的源码运行步骤，经验证均正确可行：

已验证的步骤

- **Windows:** `python -m venv .venv → pip install -r requirements.txt → python src/main.py`
- **Linux:** `python3 -m venv .venv → pip install -r requirements-linux.txt → python src/main.py`
- **macOS:** `python3 -m venv .venv → pip install -r requirements-macos.txt → python src/main.py`
- requirements-linux.txt 和 requirements-macos.txt 通过 -r requirements.txt 自动包含公共依赖；Linux 额外使用 pynput 支持全局快捷键，macOS 使用原生全局快捷键实现。

开发环境路径不要混用

现象： 本地存在 python311/ 和 tools/deps/python311/ 两套 Python，不确定应该用哪一个。

规则：

- python311/ 是 Windows 安装包的内置 Python 模板，只用于打包复制，不要安装开发依赖，不要执行 ruff/pyright/pytest。
- tools/deps/python311/ 是 IDE、开发检查和 Actions 打包使用的项目环境，可以安装 requirements*.txt、ruff、pytest、pyright。
- Linux/macOS 安装包运行时不会携带 tools/deps/python311，用户运行时依赖环境位于 ~/.latexsnipper/deps/python311。

Windows 开发者初始化示例：

```
py -3.11 -m venv tools\deps\python311
.\tools\deps\python311\python.exe -m pip install --upgrade pip wheel setuptools
.\tools\deps\python311\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.\tools\deps\python311\python.exe -m pip install -r requirements-build.txt
.\tools\deps\python311\python.exe -m pip install ruff pytest pyright
```

路径速查

- 仓库根目录 python311/ — Windows 模板环境，不要污染。
- tools/deps/python311/ — 开发、检查、构建环境。

- ~/.latexsnipper/deps/python311 — Linux/macOS 用户运行时依赖环境。

开发者验证命令注意事项

>

开发者文档 docs/developer_code_standards.md 中列出的验证命令：

```
.\tools\deps\python311\python.exe -m ruff check .  
.\tools\deps\python311\python.exe -m pytest test  
.\tools\deps\python311\python.exe -m pyright  
.\tools\deps\python311\python.exe -m compileall -q src mathcraft_ocr test
```

运行前必做

ruff、pytest、pyright 不在任何 requirements*.txt 中。

首次运行验证前需要手动安装：

```
.\tools\deps\python311\python.exe -m pip install ruff pytest pyright
```

pyrightconfig.json 中的路径

类型检查应使用 tools/deps/python311 的第三方包解析环境，根目录 python311/ 只作为 Windows 模板排除在检查外。不要为了让 pyright 通过而向根目录模板安装开发包。

提示

如果 tools/deps/python311 不存在，先创建开发环境；不要改用根目录 python311 作为替代。

加载项介绍与系统要求

什么是 Office 加载项

LaTeXSnippet Office 加载项是一个 Windows 原生 VSTO 插件，安装后会在 Word 和 PowerPoint 的功能区（Ribbon）中添加 LaTeXSnippet 专用标签页。OLE 公式对象渲染由本机 OLE 服务器独立完成，截图 OCR 和 OMML 转换通过 Bridge 与 LaTeXSnippet 桌面端通信。

与桌面端的关系

OLE 公式对象渲染（默认方式）由本机 OLE 服务器独立完成，不依赖桌面端。截图 OCR 和传统 OMML 转换需要通过 Bridge 与本机运行的 LaTeXSnippet 桌面端通信。使用截图识别或 OMML 公式插入前，请确保桌面端已启动并开启了 Office 插件功能。

系统要求

- **Windows 版本：** Windows 10 22H2 或更高版本 / Windows 11
- **Office 版本：** Microsoft 365 应用（当前通道或月度企业通道）、Office 2024 / 2021 / 2019 零售版或批量许可版、Office LTSC 2024 / 2021
- **运行时：** .NET Framework 4.8；Microsoft Edge WebView2 Runtime（Windows 11 已内置；M365 会自动安装）
- **Office 体系：** 仅支持 32 位和 64 位桌面版 Office；不支持网页版、移动版和 macOS 版 Office
- **LaTeXSnippet 桌面端：** OLE 公式对象渲染不依赖桌面端；截图 OCR 和 OMML 公式转换需桌面端运行并开启 Office 插件功能，插件通过 127.0.0.1:28765 与本机 Bridge 通信

安装前检查

首次安装必读

- 安装前请关闭所有正在运行的 Word 和 PowerPoint 窗口。Office 进程会锁定加载项 DLL，安装程序无法覆盖。
- 如果此前安装过开发版（通过脚本手动注册），请先使用注册脚本的反注册功能清理，或运行安装包执行升级安装。

- 安装程序需要管理员权限，用于写入 HKLM 注册表和受信任的发布者证书存储。



安装与注册

安装流程

安装程序会自动完成以下步骤：

- 将 Word 和 PowerPoint 加载项文件复制到安装目录
- 将代码签名证书安装到受信任的发布者存储
- 写入 HKLM 注册表键值（同时覆盖 32 位和 64 位 Office 路径）
- 调用 VSTO 安装程序静默注册加载项
- 清理 Office 禁用项和崩溃记录

自定义安装路径

安装程序支持自定义安装路径，VSTO 注册和文件引用会自动适配所选路径。不建议将加载项安装到受保护的临时目录或网络路径。

卸载

通过 Windows"设置 → 应用 → 已安装的应用"卸载，或运行安装目录下的 uninst000.exe。卸载程序会自动：

- 删除所有安装文件
- 移除 HKLM 注册表键值
- 调用 VSTO 安装程序反注册加载项
- 清理 Office 禁用项和崩溃记录

命令行静默安装

安装包支持 Inno Setup 标准静默参数：

```
#静默安装（显示进度条）
OfficePluginSetup-2.3.2.exe /silent
```

```
#完全静默（无界面）
```

```
OfficePluginSetup-2.3.2.exe /verysilent
```

```
#自定义安装目录
```

```
OfficePluginSetup-2.3.2.exe /dir="D:\Tools\LaTeXSnipper"
```

>

Word 功能详解

功能区概览

安装后，Word 功能区的最后位置会出现 **LaTeXSnipper** 标签页，包含四组按钮：

- **公式组**：行内公式、行间公式、带编号公式、截图识别
- **编辑组**：加载所选、删除所选
- **编号组**：自动编号、重编号全部
- **工具组**：状态窗格、设置、帮助

插入公式

Word 加载项支持两种渲染方式：

- **OLE 公式对象（默认）**：将 LaTeX 交由本机 OLE 公式对象处理器（`LaTeXSnipper.Formula`）直接渲染，以 OLE 对象形式嵌入文档。数学渲染保真度高，保留原始版式和字体，不受 Word 版本或数学字体差异影响。渲染过程不依赖 Bridge
- **OMML 公式**：通过本机 Bridge 将 LaTeX 转换为 Word 原生 OMML（Office Math Markup Language）。OMML 公式是 Word 原生格式，可像手动插入的公式一样在 Word 中直接编辑

加载项插入的公式均附带 LaTeXSnipper 管理元数据（LaTeX 源码、显示模式、编号模式），用于后续加载、更新和重编号。

三种插入模式

- **行内公式**：插入正文中的行内公式（行内 OLE 对象），跟随文字排版
- **行间公式**：插入居中显示的独立公式
- **带编号公式**：插入带编号的行间公式。公式与编号使用 1×3 表格布局，公式居中显示，编号位于左侧或右侧，编号文本存储在富文本内容控件中

加载、更新和删除

选中由 LaTeXSnippet 插入的公式（点击公式本体、编号文本或所在表格均可）后：

- **加载所选：** 将公式的 LaTeX 源码加载到独立数学编辑器，可以修改后重新插入。更新后的公式会替换原位置的原公式
- **更新：** 在编辑器中修改后点击更新，显示为"更新"按钮，新公式会替换原公式，保留元数据和用户缩放比例
- **删除所选：** 删除公式、编号控件及对应的元数据。带编号公式的整个表格块会被一并删除

重要

只有由 LaTeXSnippet 插入并保留元数据的公式才能被插件管理。
复制粘贴后元数据丢失的公式无法继续维护。

自动编号与重编号

Word 支持将未编号的 LaTeXSnippet 公式转换为自动编号公式，并按文档顺序维护自动编号。编号文本存储在独立的富文本内容控件中，与公式本体分离：

- **自动编号：** 为选中的公式添加自动编号。如果公式已有编号，不会重复添加。新编号遵循设置中指定的编号位置（右侧或左侧）
- **重编号全部：** 按文档顺序重新排列所有自动编号公式的编号，更新元数据。不重新渲染公式内容，仅调整编号。编号格式（阿拉伯数字/罗马数字/字母）和括号样式（圆括号/方括号/花括号/无）可在设置中自定义
- **编号位置：** 设置中可选择右编号或左编号；该设置只影响新插入的编号公式和之后被自动编号的普通公式，不改变已有公式的编号属性

截图识别

点击"截图识别"后，加载项等待桌面端完成下一次截图 OCR。若需取消，可点击功能区"取消识别"按钮或在等待过程中再次点击"截图识别"按钮。OCR 识别结果会自动填入公式编辑器。

PowerPoint 功能详解

功能区概览

PowerPoint 的 LaTeXSnipper 标签页结构与 Word 类似，但功能更精简：

- **公式组：** 插入公式、截图识别
- **编辑组：** 加载所选、删除所选
- **工具组：** 状态窗格、设置、帮助

插入公式图片

PowerPoint 加载项通过本机 Bridge 将 LaTeX 编译渲染，以高 DPI PNG 图片的形式插入当前幻灯片。

与 Word 的区别

- PowerPoint 所有公式均以高 DPI PNG 图片形式插入，不是 OLE 对象或 OMML 公式
- 没有行内/行间区别——PowerPoint 幻灯片上的公式始终是独立图片
- 不支持自动编号和重编号（这些是 Word 文档专属功能）

加载与删除

- **加载所选：** 选中幻灯片上的公式图片，点击加载所选，公式的 LaTeX 源码会载入独立公式编辑器。修改后重新插入时，新图片会替换原位置旧图片
- **删除所选：** 删除选中的公式图片及元数据

提示

如果你在幻灯片上找不到公式图片，可以检查形状的替代文本（Alt Text）。所有 LaTeXSnipper 公式图片的替代文本均以 "LaTeXSnipper formula" 开头。

截图识别

与 Word 相同的截图 OCR 流程。识别结果会自动填入公式编辑器，可直接插入或修改后插入。

公式编辑器与侧边栏

侧边栏（任务窗格）

侧边栏是加载项的常驻面板，通过功能区"状态窗格"按钮或自动弹出显示，包含公式编辑和状态管理功能：

- **MathLive 编辑器：** 侧边栏顶部是 MathLive 可视化公式编辑器，支持所见即所得的公式编辑，与下方的 LaTeX 源码区双向同步
- **LaTeX 源码：** 编辑器下方的 LaTeX 源码输入区，可直接粘贴或输入 LaTeX 代码，与可视化编辑区实时同步
- **连接状态：** 显示与桌面端 Bridge 的通信状态及公式转换状态文字
- **截图识别按钮：** 触发截图 OCR 等待状态，完成后结果自动填入编辑器
- **插入/更新按钮：** 根据当前操作模式显示对应按钮，将公式插入文档或替换选中公式
- **Word 专属控件：** 行间/行内模式切换、自动编号、重编号按钮，仅在 Word 侧边栏显示

独立公式编辑器

通过功能区"行内公式""行间公式""带编号公式"按钮或"加载所选"打开的独立公式编辑器窗口，搭载 MathLive 可视化公式引擎和完整数学符号系统。

- **数学编辑区：** 全尺寸 MathLive 所见即所得编辑区，支持键盘快捷键（如 $+$ $_$ $/$ $\sqrt{}$ 等标准 LaTeX 缩写自动识别）、光标导航和即时预览
- **LaTeX 源码区：** 编辑区下方的 LaTeX 源码输入区，与可视化编辑区实时双向同步，可直接粘贴或编辑 LaTeX 代码
- **符号面板（右侧）：** 内置 ***18 分类、1153 个数学符号与公式模板***，覆盖从基础算术到前沿研究的全部符号体系：
 - **基础（4 类 137 条）：** 希腊字母（含变体和希伯来字母）、结构模板（分数/矩阵/根式等，支持自选矩阵行列数）、分隔符（含大尺寸变体和装饰框线）、集合与逻辑符号
 - **代数与几何（3 类 196 条）：** 线性代数（矩阵运算/特征系统）、抽象代数（群环域/同调代数/李理论）、几何（微分几何/黎曼曲率/陈类/Chern-Simons/Atiyah-Singer 指标）
 - **分析（1 类 140 条）：** 微积分/傅里叶分析/积分变换/偏微分方程/泛函分析/索伯列夫空间/特殊函数
 - **拓扑（1 类 102 条）：** 一般拓扑/同调论/同伦论/示性类/莫尔斯理论/谱序列/K 理论

- **关系与箭头 (4 类 220 条)**：比较关系（含各种否定变体）/二元运算（含环论算子）/大型运算符（多重积分/求和乘积）/箭头符号
- **函数 (1 类 56 条)**：三角函数/反三角函数/双曲函数/对数/极值/实虚部/误差函数/积分/正弦余弦
- **概率统计 (1 类 62 条)**：常见分布/随机过程/鞅/随机微积分/信息论/极限定理/不等式
- **物理 (1 类 84 条)**：力学/电磁学/热力学/量子力学/相对论/标准模型/量子场论
- **化学 (1 类 78 条)**：分子式/有机官能团/化学反应/物化常数/光谱学/电化学
- **其他 (2 类 78 条)**：字体重音（ $\mathbf{b}$ / $\mathbf{bb}$ / $\mathbf{cal}$ / $\mathbf{scr}$ / $\mathbf{boldsymbol}$ 等）、杂项符号
- **标签内搜索**：每个符号面板顶部设有搜索框，支持按中文名称或 LaTeX 源码实时过滤当前标签内的符号
- **全局搜索**：标签列顶部设有全局搜索框，输入关键词后跨所有 18 个标签检索，按组归类展示结果
- **底部工具栏**：基础运算（计算/化简/数值化/求解/展开/因式分解）、多行排版布局、快捷插入片段、示例载入、复制（LaTeX / MathJSON）
- **插入 / 更新**：底部按钮根据当前模式显示"插入"或"更新"
- **取消**：关闭编辑器，不应用更改

编辑器快捷键

- Enter：提交公式（确认插入/更新）
- Esc：关闭编辑器，不应用更改

平台界面差异

Word 侧边栏包含行间/行内模式切换、自动编号、重编号等 Word 专属控件。PowerPoint 侧边栏不包含这些 Word 专属选项，界面更简洁。

设置与帮助

设置窗口

通过功能区"设置"按钮打开。设置窗口的内容因宿主程序而异：

- **Word：** 可配置带编号公式的默认布局（编号位于右侧或左侧）、编号格式（阿拉伯数字、罗马数字、字母）和括号样式（圆括号、方括号、花括号、无）；该设置影响新插入的编号公式和自动编号/重编号操作，不影响已有公式
- **通用：** 编辑器键盘行为说明（Enter 提交，Esc 关闭）

帮助窗口

通过功能区"帮助"按钮打开，根据当前宿主（Word 或 PowerPoint）显示对应内容：

- 系统要求详情
- Word / PowerPoint 功能列表
- 功能区按钮说明
- 插件架构介绍
- 使用边界说明

常见问题排查

加载项未出现在功能区

现象： 安装后打开 Word 或 PowerPoint，功能区没有 LaTeXSnippet 标签页。

排查步骤：

1. 打开 Word / PowerPoint → 文件 → 选项 → 加载项
2. 在"管理"下拉列表中选择"COM 加载项"，点击"转到"
3. 检查列表中是否有 **LaTeXSnippet**
4. 如果存在但未勾选，勾选后确定
5. 如果存在但被禁用，在"禁用的应用程序加载项"中重新启用

如果列表中完全没有 LaTeXSnippet：

1. 确认安装程序以管理员权限运行

2. 检查杀毒软件是否拦截了安装
3. 重新运行安装包，选择"修复"模式

连接桌面端失败

现象： 使用截图识别或 OMML 公式插入时提示"无法连接到 LaTeXSnipper"（OLE 公式对象渲染不依赖 Bridge 连接）。

解决：

1. 确认 LaTeXSnipper 桌面端正在运行
2. 在桌面端设置中确认"Office 插件功能"已开启
3. 检查防火墙是否拦截了 127.0.0.1:28765 端口
4. 如果桌面端改变了 Bridge 端口，设置环境变量 LATEXSNIPPER_OFFICE_BRIDGE_URL 指向正确地址

公式编辑器加载失败

现象： 侧边栏或独立编辑器显示空白或加载错误。

原因： 公式编辑器（包括 MathLive 可视化编辑器和符号面板）依赖 Microsoft Edge WebView2 Runtime。如果系统中未安装或版本过旧，编辑器可能无法加载。

解决：

1. 从 <https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2124703> 下载并安装 WebView2 Runtime
2. Windows 11 和 Microsoft 365 通常已内置 WebView2

截图 OCR 提示"正忙"

现象： 点击截图识别后很快提示错误"截图识别正忙，请稍后再试"。

原因： 桌面端上一次 OCR 请求尚未完成或未正确取消。加载项会自动取消旧请求并重试一次。如果重试仍然失败，可能桌面端正在处理其他任务。

解决： 稍等片刻后重试。如果持续出现，关闭并重新打开桌面端的 Office 插件功能。

加载项被 Office 禁用

现象： 加载项之前正常使用，某次打开 Office 后消失了。

原因： Office 检测到加载项启动耗时过长或崩溃，将其自动禁用。

解决：

1. 文件 → 选项 → 加载项 → 管理"禁用的应用程序加载项" → 转到
2. 找到 LaTeXSnippet, 重新启用
3. 如果频繁被禁用, 查看 Office 加载项 Resiliency 注册表
(HKCU\Software\Microsoft\Office\{App}\Resiliency) 并清理对应条目

安装后出现两个无图标程序条目

现象： Windows"设置 → 应用 → 已安装的应用"中出现

LaTeXSnippet.OfficePlugin.WordVstoAddIn 和

LaTeXSnippet.OfficePlugin.PowerPointVstoAddIn 无图标条目。

说明： 这些是 VSTO ClickOnce 部署的注册痕迹, 属于正常现象。加载项安装程序已将其标记为系统组件, 通常不会在用户界面上显示。如果仍然可见, 不影响加载项的正常使用。

第三卷 · MathCraft 内部模型介绍

MathCraft OCR 项目介绍

MathCraft OCR 是 LaTeXSnippet 内置的本地公式、文本与混合文档识别引擎, 基于 ONNX Runtime 实现本地推理。模型缓存完整后, 截图、图片和 PDF 页面识别都可以离线完成。

项目地址：

- GitHub: <https://github.com/SakuraMathcraft/MathCraft-Models>
- PyPI: <https://pypi.org/project/mathcraft-ocr/>

主要特点：

- **本地离线识别：** 模型安装完成后无需网络连接, 识别在本地完成
- **ONNX 运行时：** 基于 ONNX Runtime, 支持 CPU 与 CUDA GPU 路径
- **多任务识别：** 支持公式、纯文字、混合文档与 PDF 文档识别
- **自动缓存修复：** 模型文件首次使用时自动下载并缓存; 缺失或损坏时会按需修复

安装方式：

```
pip install "mathcraft-ocr[cpu]"
#或 GPU 环境:
pip install "mathcraft-ocr[gpu]"
```

单独使用 PyPI 包时，请在干净环境中只选择一种 ONNX Runtime 后端；不要同时安装 onnxruntime 和 onnxruntime-gpu。在 LaTeXSnippet 中使用时，通常通过依赖向导自动安装。

命令行使用：

```
#检查模型缓存状态
python -m mathcraft_ocr models check

#检查运行环境并预热模型
python -m mathcraft_ocr doctor --provider auto
python -m mathcraft_ocr warmup --profile mixed --provider auto

#识别图片中的公式
python -m mathcraft_ocr ocr formula.png --profile formula --provider auto --json

#混合文档识别并输出 Markdown
python -m mathcraft_ocr ocr page.png --profile mixed --provider auto --output result.md
```

在 LaTeXSnippet 中使用： 在设置页的"选择识别模型"中选择 **内置模型** 即可启用本地 MathCraft OCR；识别类型可选公式、混合（文字+公式）或纯文字。如需强制使用 CPU 推理（例如避免 GPU 兼容性问题），请参考下方的环境变量设置。

模型集与识别配置

当前 mathcraft-ocr PyPI 包版本线为 0.2.x。模型权重使用 MathCraft Models v1.0.0 发布集，包含 **4 个 ONNX 模型**：

- mathcraft-formula-det — 数学公式区域检测（Formula Detection）
- mathcraft-formula-rec — 公式到 LaTeX 识别（Formula Recognition）
- mathcraft-text-det — 快速多语言文本检测（Text Detection）
- mathcraft-text-rec — 快速多语言文本识别（Text Recognition）

识别流程

MathCraft 采用 **先检测后识别** 的流水线架构：

图片输入 → 公式区域检测 → 公式识别 + 文本检测 → 文本识别 → 结构化输出。

这种设计确保公式区域的识别优先级高于普通文本，避免公式被误判为正文。

三种识别模式 (Profiles) :



— 公式截图 → LaTeX 公式文本

- **text** — 纯文本 OCR → 文本

- **mixed** — 文本+公式混合文档 → Markdown 结构化文本

识别效果展示

以下示例来自 MathCraft 的结构化块输出。彩色框标注了检测到的角色、顺序、分栏信息和置信度分数。

英文数学论文: Abstract Algebra (p.18)

公式密集的英文数学论文页面，包含大量行内公式和展示公式。

PROOF. (1) If $A \subseteq B$, then the theorem follows immediately since both $A \cap B = A$ and $A \cup B = B$. Let A and B be nonempty sets. Otherwise, we must show that $(A \cup B) \cap (A \cap B) = A \cap B$ and $(A \cup B) \cup (A \cap B) = A \cup B$. Let $x \in (A \cup B) \cap (A \cap B)$. Then $x \in A \cup B$ and $x \in A \cap B$. By the definition of the union of sets, $x \in A$ or $x \in B$. By the definition of the complement, $x \in A$ and $x \in B$. Therefore, $x \in A \cap B$ and we have $(A \cup B) \cap (A \cap B) = A \cap B$. To show the reverse inclusion, suppose that $x \in A \cap B$. Then $x \in A$ and $x \in B$. Hence, $x \in A \cup B$ and $x \in A \cap B$. So $(A \cup B) \cap (A \cap B) = A \cap B$. The proof of (2) is left as an exercise.

Example 1.4 Other relations between sets often hold true. For example,

$$(A \setminus B) \cap (B \setminus A) = \emptyset.$$

To see that this is true, observe that

$$\begin{aligned} (A \setminus B) \cap (B \setminus A) &= (A \cap B') \cap (B \cap A') \\ &= A \cap A' \cap B \cap B' \\ &= \emptyset. \end{aligned}$$

Cartesian Products and Mappings

Given sets A and B , we can define a new set of ordered pairs. That is,

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ and } b \in B\}.$$

Example 1.5 If $A = \{x, y\}$ and $B = \{1, 2, 3\}$, then

$$A \times B = \{(x, 1), (x, 2), (x, 3), (y, 1), (y, 2), (y, 3)\}$$

and

$$A \times \emptyset = \emptyset.$$

We define the *Cartesian product* of

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_i \in A_i \text{ for } i = 1, \dots, n\}.$$

If $A_1 = A_2 = \cdots = A_n = A$, we often write A^n (where n is written n times). For example, the set $\mathbb{R}^3$ consists of all of 3-tuples of real numbers. Subsets of A^n are called *relations*. We will define a *mapping* or *function* from a set A to a set B as a special type of relation where each element a in A is associated with a unique element b in B . Another way of saying this is that for every element a in A , there is a unique element b in B such that $(a, b) \in f$. We usually write $f : A \rightarrow B$ or $A \rightarrow B$. Instead of writing down ordered pairs $(a, b) \in A \times B$, we write $f(a) = b$ or $f : a \mapsto b$. The set A is called the *domain* of f .

$$f(A) = \{f(a) : a \in A\} \subset B$$

is called the *range* or *image* of f . Think of the elements in the function's domain as input values and the elements in the function's range as output values.

英文期刊：Dynamics Journal (p.5)

以展示公式为主的期刊页面，包含公式编号、标签、页眉和页码。

where

$$\begin{aligned} \hat{F}_{11}(u_n, v_n, \delta) &= -\frac{(1+b)x^*\delta}{2a} - \frac{a \sin x^* u_n^2}{2} - \frac{(1+b)x^*\delta^2}{4a^2} \\ &\quad - \frac{a \cos x^* u_n^3}{6} - \frac{(1+b)x^*\delta^3}{8a^3} + O(\|(u_n, v_n, \delta)\|^4), \\ \hat{F}_{12}(u_n, v_n, \delta) &= -\frac{(-x^*b^2 + 2a \sin x^* - 2x^*b - x^*)\delta}{2a} \\ &\quad + \frac{a(b-1) \sin x^* u_n^2}{2} + \frac{(1+b)^2 x^* \delta^2}{4a^2} - \cos x^* \delta u_n \\ &\quad + \frac{a(b-1) \cos x^* u_n^3}{6} + \frac{(1+b)^2 x^* \delta^3}{8a^3} + \frac{\sin x^* \delta u_n^2}{2} \\ &\quad + O(\|(u_n, v_n, \delta)\|^4). \end{aligned}$$

Consider the following system

$$\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \\ \delta_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ \delta_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \hat{F}_{11}(u_n, v_n, \delta_n) \\ \hat{F}_{12}(u_n, v_n, \delta_n) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (15)$$

where

$$\begin{aligned} a_{11} &= -1 + a \cos x^*, & a_{12} &= 1, \\ a_{13} &= -\frac{(1+b)x^*}{2a}, & a_{21} &= a(1-b) \cos x^*, \\ a_{22} &= -b, & a_{23} &= \frac{-2a \sin x^* + x^*(b+1)^2}{2a}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{F}_{11}(u_n, v_n, \delta_n) &= -\frac{a \sin x^*}{2} u_n^2 - \frac{(1+b)x^*\delta_n^2}{4a^2} \\ &\quad - \frac{a \cos x^*}{6} u_n^3 - \frac{(1+b)x^*\delta_n^3}{8a^3} \\ &\quad + O(\|(u_n, v_n, \delta_n)\|^4), \\ \hat{F}_{12}(u_n, v_n, \delta_n) &= \frac{a(b-1) \sin x^*}{2} u_n^2 + \frac{(1+b)^2 x^* \delta_n^2}{4a^2} \\ &\quad - \cos x^* \delta_n u_n + \frac{a(b-1) \cos x^*}{6} u_n^3 \\ &\quad + \frac{(1+b)^2 x^* \delta_n^3}{8a^3} + \frac{\sin x^*}{2} \delta_n u_n^2 \\ &\quad + O(\|(u_n, v_n, \delta_n)\|^4). \end{aligned}$$

We construct an invertible matrix

$$T = \begin{pmatrix} -\frac{\sec x^*}{a} & -\frac{1}{b-1} & \frac{\sin x^*}{2a \cos x^* - 2b - 2} \\ 1 & 1 & e \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

where

$$e = \frac{-a(a \sin x^* - (1+b)x^*) \cos x^* + 2a \sin x^* - x^*(1+b)^2}{2a(-b-1+a \cos x^*)},$$

and use the translation

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ \delta_n \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} \tilde{x}_n \\ \tilde{y}_n \\ \tilde{\delta}_n \end{pmatrix}.$$

then the system (15) becomes

$$\begin{pmatrix} \tilde{x}_{n+1} \\ \tilde{y}_{n+1} \\ \tilde{\delta}_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -b + a \cos x^* & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x}_n \\ \tilde{y}_n \\ \tilde{\delta}_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tilde{F}_{11}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) \\ \tilde{F}_{12}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (16)$$

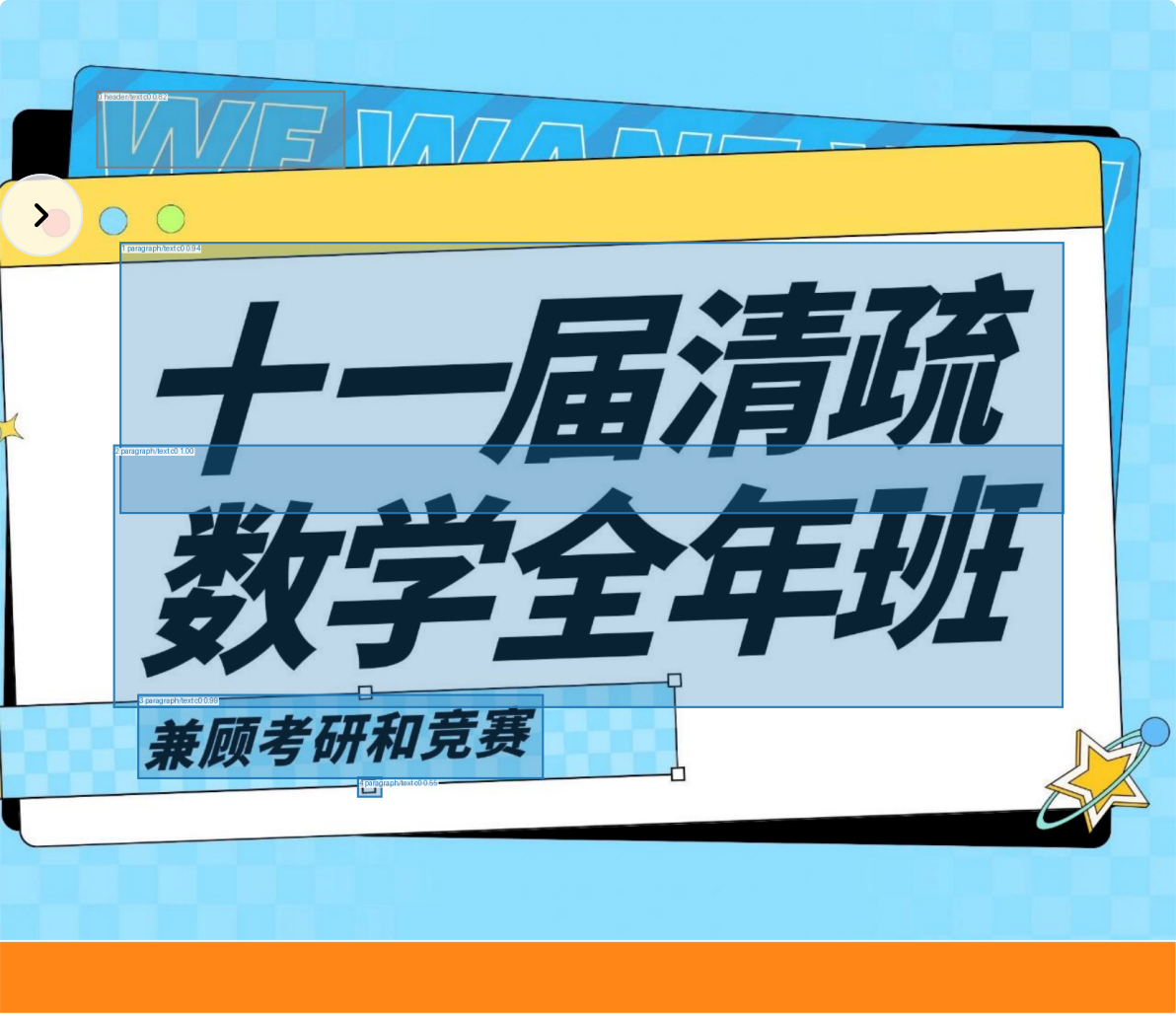
where

$$\begin{aligned} \tilde{F}_{11}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) &= -\frac{\tan x^* \sec x^* \tilde{x}_n^2}{2a} - \frac{\tan x^* \tilde{x}_n \tilde{y}_n}{b-1} + \frac{\sin x^* \tan x^* \tilde{\delta}_n \tilde{x}_n}{2 \cos x^* (a-2b-2)} \\ &\quad - \frac{a \sin x^* \tilde{y}_n^2}{2(b-1)^2} + \frac{a \sin^2 x^* \tilde{y}_n \tilde{\delta}_n}{2(b-1)(a \cos x^* - b - 1)} \\ &\quad - \frac{\tilde{\delta}_n^2}{8(a \cos x^* - b - 1)^2 a^2} \left((2x^*(b+1)^3 + a^3 \sin^3 x^* \right. \\ &\quad \left. - 4ax^*(b+1)^2 \cos x^* + 2a^2 x^*(b+1) \cos^2 x^*) \right) \\ &\quad + \frac{\sec^2 x^* \tilde{x}_n^3}{6a^2} + \frac{\sec x^* \tilde{x}_n^2 \tilde{y}_n}{2a(b-1)} - \frac{\tan x^* \tilde{x}_n^2 \tilde{\delta}_n}{4a(a \cos x^* - b - 1)} \\ &\quad + \frac{\tilde{x}_n \tilde{y}_n^2}{2(b-1)^2} - \frac{\sin x^* \tilde{x}_n \tilde{y}_n \tilde{\delta}_n}{2(b-1)(a \cos x^* - b - 1)} + \frac{a \cos x^* \tilde{y}_n^3}{6(b-1)^3} \\ &\quad - \frac{a \cos x^* \sin x^* \tilde{y}_n^2 \tilde{\delta}_n}{4(b-1)^2(a \cos x^* - b - 1)} + \frac{a \cos x^* \sin^2 x^* \tilde{y}_n \tilde{\delta}_n^2}{8(b-1)(a \cos x^* - b - 1)^2} \\ &\quad - \frac{\tilde{\delta}_n^3}{48(a \cos x^* - b - 1)^3 a^3} \left(6a^3 x^*(b+1) \cos^3 x^* \right. \\ &\quad \left. - 18a^2 x^*(b+1)^2 \cos^2 x^* - 6x^*(b+1)^4 \right. \\ &\quad \left. + a(a^3 \sin^3 x^* + 18x^*(b+1)^3) \cos x^* \right) \\ &\quad + O(\|(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n)\|^4), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tilde{F}_{12}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) &= \frac{(b-1) \tan x^* \sec x^* \tilde{x}_n^2}{2a} + \tan x^* \tilde{x}_n \tilde{y}_n \\ &\quad - \frac{\tilde{\delta}_n \tilde{x}_n}{2a(a \cos x^* - b - 1)} (ab \sin x^* \tan x^* - a \cos x^* \\ &\quad + 2b + 2 - a \sec x^*) \\ &\quad + \frac{a \sin x^* \tilde{y}_n^2}{2b-2} - \frac{\tilde{x}_n \tilde{y}_n^2}{2b-2} - \frac{a \cos x^* \tilde{y}_n^3}{6(b-1)^2} \\ &\quad - \frac{\tilde{\delta}_n \tilde{y}_n}{2(b-1)(a \cos x^* - b - 1)} \left(-a \cos^2 x^* + (2b+2) \cos x^* \right. \\ &\quad \left. + a(b \sin^2 x^* - 1) \right) \\ &\quad + \frac{\tilde{\delta}_n^2}{8a^2(a \cos x^* - b - 1)^2} \left((a^3 b \sin^3 x^* + 2x^*(b+1)^4 \right. \\ &\quad \left. + 4(a \sin x^* - x^*(b+1)^2) a(b+1) \cos x^* - a^3 \sin x^* \right. \\ &\quad \left. - 3(a \sin x^* - \frac{2x^*(b+1)^2}{3}) a^2 \cos^2 x^* \right) \\ &\quad + O(\|(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n)\|^4). \end{aligned}$$

中文讲义：Lecture Note (p.1)

中文数学文档页面，包含文本与公式混合排版。



第十一届清疏大学生数学竞赛班讲义

非数学类 & 数学类共用

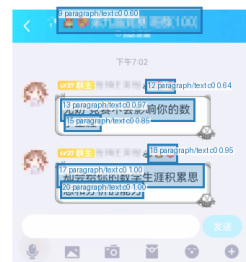
作者：清疏数学

组织：清疏大学

时间：July 7, 2024

版本：2.0

作者联系方式：QQ:937821418



本讲义将自动生成和 cctalk 用户绑定的 ID, 如果你的 ID 多次出现在公开环境, 我们会追究法律责
任。

极限与级数：Limits and Series (p.1)

稀疏的标题/封面式页面，用于验证版面分析稳定性。

1 paragraph/text c0 0.69
Problem Books in Mathematics



1 paragraph/text c0 0.93
Ovidiu Furdui

2 paragraph/text c0 1.00 3 paragraph/text c0 1.00
Limits, Series,
4 paragraph/text c0 1.00 5 paragraph/text c0 1.00
and Fractional
6 paragraph/text c0 1.00 7 paragraph/text c0 1.00
Part Integrals

8 paragraph/text c0 0.98
Problems in Mathematical Analysis



9 formula/emb 10 paragraph/text c0 0.94
Springer

性能参考

以下为本本地 block_layout_regression_v4 基准测试数据（CUDA 环境）：

- 测试页数：10
- 总块数：495
- 总字符数：21,417
- Markdown 行数：304
- **平均每页耗时：8.34 秒**
- 最快页面：1.33 秒
- 最慢页面：18.53 秒

稳定性保障

MathCraft OCR 的设计原则：

- 仅依赖 ONNX Runtime，无 PyTorch 推理依赖
- 基于清单（manifest）的文件校验与缓存修复
- 断点续传支持（适用于慢速/不稳定网络）
- 公式检测优先于文本 OCR
- 结构化块输出：标题、段落、展示公式、页眉、页码、分栏

环境变量设置指南

许多解决方案需要设置环境变量（如 MATHCRAFT_FORCE_OR_T_CPU、MATHCRAFT_HOME 等）：

Windows（永久生效）：

1. Win+R → 输入 sysdm.cpl → 高级 → 环境变量
2. 在“用户变量”中新建，变量名填入上面给出的名称，值填入 1 或路径

Windows（仅当前终端）：

在 PowerShell 中执行：\$env:MATHCRAFT_FORCE_OR_T_CPU = "1"

Linux / macOS（永久生效）：

在 ~/.bashrc 或 ~/.zshrc 末尾添加：

```
export MATHCRAFT_FORCE_OR_T_CPU=1
```

然后执行 source ~/.bashrc

```
Linux / macOS (仅当前终端) :  
export MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU=1
```

常用环境变量一览：

-  MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU — 设为 1 强制使用 CPU 推理（禁用 GPU）
- MATHCRAFT_HOME — 指定 MathCraft 数据目录（模型缓存、配置等）
- HTTP_PROXY / HTTPS_PROXY — 设置代理服务器地址（用于模型下载）
- MATHCRAFT_LOG_LEVEL — 日志级别（DEBUG / INFO / WARNING / ERROR）
- LATEXSNIPPER_FORCE_LINUX_GRAPHICS_FALLBACKS — Linux 下强制启用 Qt/ WebEngine 软件渲染兜底
- LATEXSNIPPER_DISABLE_LINUX_GRAPHICS_FALLBACKS — Linux 下禁用图形兜底，尝试原生 Qt/GPU 路径
- LATEXSNIPPER_SHOW_CONSOLE — Windows 打包版调试时显示或隐藏运行日志窗口

LaTeXSnipper FAQ • 版本 v2.3.2_Final_Stable • <https://github.com/SakuraMathcraft/LaTeXSnipper>